

Tech Challenge - Oficina Mecanica

Entrega: AWS Academy e alternativa local

EKS, RDS, Lambda e API Gateway provisionados. O fluxo CPF/JWT/OS foi demonstrado em homologacao, com metricas Kubernetes e traces. Consultar evidencias-aws.json e os limites da entrega.

RASCUNHO - preencher video e confirmacao do avaliador antes de enviar.

1. Repositorios

<https://github.com/Venomouus/Oficina-Mecanica>

<https://github.com/Venomouus/Oficina-serverless>

<https://github.com/Venomouus/Oficina-infra-kubernetes>

<https://github.com/Venomouus/Oficina-infra-database>

2. Video de demonstracao (ate 15 minutos)

PENDENTE: inserir link publico ou nao listado do YouTube/Vimeo (ate 15 minutos)

3. Acesso do avaliador soat-architecture

Confirmado via API GitHub em 14/09/2026: soat-architecture tem acesso aos quatro repositorios. Branch master protegida nos quatro.

4. Documentacao

Os links da master abaixo passam a incluir os novos documentos depois da promocao do PR. Antes de enviar, abrir cada link e conferir seu conteudo.

<https://github.com/Venomouus/Oficina-Mecanica/blob/master/docs/entrega/README.md>

<https://github.com/Venomouus/Oficina-Mecanica/blob/master/docs/entrega/arquitetura.md>

<https://github.com/Venomouus/Oficina-Mecanica/blob/master/local/README.md>

<https://github.com/Venomouus/Oficina-infra-database/tree/master/docs>

<https://github.com/Venomouus/Oficina-infra-kubernetes/tree/master/docs>

<https://github.com/Venomouus/Oficina-serverless/tree/master/docs>

Endpoints AWS (homologacao e producao; rotas de cliente exigem JWT)

<https://tyza3bgnt9.execute-api.us-east-1.amazonaws.com>

<https://5fzdgx69ni.execute-api.us-east-1.amazonaws.com>

5. Funcionalidades demonstradas

- Autenticacao por CPF: consulta de cliente existente/ativo, JWT RSA e consumo das APIs protegidas.
- Ordens de servico: abertura, aprovacao, execucao, finalizacao e entrega; isolamento por cliente com retorno 404 e separacao de acesso administrativo.
- Observabilidade com OpenTelemetry, Grafana, Prometheus, Loki e Tempo: latencia, volume diario de OS, medias de periodos reais por status, erros, logs correlacionados e traces da API.
- Regras de alerta provisionadas para falhas de OS e coleta indisponivel. Healthchecks separados de processo e banco.
- Quatro repositorios, workflows CI, Terraform, manifests Kubernetes e separacao entre migracoes e runtime da API.
- Diagramas de componentes, sequencia, modelo relacional e decisoes arquiteturais documentadas.

6. Limites e requisitos ainda pendentes

- Workflows CD e runners Academy configurados; conferir execucoes verdes das branches develop/master apos a promocao dos PRs.
- Um EKS e um RDS compartilhados por ambientes separados. RDS Single-AZ e monitoramento com armazenamento temporario: concessoes para economia no laboratorio.
- Sondas HTTP de uptime e metricas de pods estao no EKS. Alertas nao incluem envio externo de e-mail/Slack.
- Notificacoes serverless ponta a ponta permanecem pendentes. O autenticador local possui logs proprios, sem exportacao OTLP integrada.
- Master protegida e acesso de soat-architecture confirmados nos quatro repositorios pela API GitHub.

- Este pacote não garante atendimento integral ao enunciado nem uma nota específica.

7. Executar a demonstração

AWS: consultar `academy/README.md` e executar `python academy/demo.py` com os port-forwards ativos. Alternativa local: `local/README.md`.

```
docker compose -f local/compose.yml up -d --build
```

```
python local/demo.py
```

Grafana: `http://127.0.0.1:13000/d/oficina-local (admin / admin-local-demo)`. Swagger API: `http://127.0.0.1:18080/swagger`. Essas URLs só funcionam na máquina que executa o Compose, não são deploys públicos.

Credenciais e dados publicados no Compose são exclusivos da demonstração local. Não publicar o ambiente diretamente na internet.